AULA 21 · UNIDADE 3 · INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS COM POWER BI

# Visualização que decide: *o painel*

Medir não basta. O prefeito tem cinco minutos e uma página. Hoje você escolhe o gráfico pela pergunta, escreve títulos que dizem a conclusão e monta um painel que se lê de cima para baixo.

01 · O PLANO DE HOJE

## Quatro partes, *nessa ordem*

### DE VOLTA

a checagem de preparo e o Laboratório 14

### A PERGUNTA ESCOLHE O GRÁFICO

barras, linhas, cartões, títulos

### A DEMONSTRAÇÃO

o painel da manutenção

### LABORATÓRIO 15

o painel da ouvidoria, em PDF

É a última peça da unidade: limpar, combinar, relacionar, medir e, agora, mostrar.

02 · DE VOLTA

# O Laboratório 14: *três tropeços previstos*

TAREFA 3

## 100% em todas as linhas

- a tentativa: o mesmo filtro em cima e embaixo
- REMOVEFILTERS(secretarias) no denominador

TAREFA 4

## O Ano anterior vazio

- o calendário não estava marcado
- Marcar como tabela de datas

TAREFA 4

## 11,2% ou 12,6%?

- a base da variação é o ano anterior
- 278 ÷ 2.211 = 12,6%

E a leitura: em porcentagem, quem mais cresceu foi a Assistência Social (+23,1%); em número, a Saúde (+96).

Valores simulados.

03 · A LEITURA DE PREPARO

## Cinco regras *para um gráfico*

| A REGRA | EM UMA FRASE |
|---|---|
| A pergunta escolhe o gráfico | comparar: barras; tempo: linhas; um número: cartão; parte do todo, com poucas partes: rosca ou barras |
| O título diz a conclusão | o leitor sabe o que olhar antes de olhar |
| Barras no zero e em ordem | o comprimento é o número; do maior para o menor, quando não há ordem natural |
| A cor tem um significado | e nunca está sozinha: rótulo, texto alternativo, contraste |
| Uma página | números em cima, comparação no meio, tempo embaixo |

A Checagem de preparo 8 fechou às 14h. Primeiro, as perguntas com mais erros.

04 · A PERGUNTA ESCOLHE O GRÁFICO

# O mesmo número, *desenhado de jeitos diferentes*

> *Antes de avançar: numa pizza de seis fatias, quem é maior, Trânsito ou Assistência Social?*

Caminho: os números · em pizza · em barras, fora de ordem · em ordem · o eixo cortado · o título do assunto · o título da conclusão · a cor · o tempo em linha · o painel · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **OS NÚMEROS** · protocolos de 2025 por secretaria
2. **EM PIZZA** · seis fatias: Trânsito ou Assistência Social?
3. **EM BARRAS, FORA DE ORDEM** · barras em ordem alfabética
4. **EM BARRAS, EM ORDEM** · do maior para o menor
5. **O EIXO CORTADO** · eixo começando em 150
6. **O TÍTULO DO ASSUNTO** · "Protocolos por secretaria"
7. **O TÍTULO DA CONCLUSÃO** · "Saúde e Obras concentram mais da metade dos protocolos"
8. **A COR COM SIGNIFICADO** · destaque nas duas maiores, com rótulos
9. **O TEMPO EM LINHA** · 2025 mês a mês: o vale de julho
10. **O PAINEL** · cartões em cima · comparação no meio · tempo embaixo
11. **LEITURA DE GESTÃO** · cada visual responde a uma pergunta

PARA VOTAR

## O título *que conclui*

PERGUNTA 1

Qual é o melhor título para o gráfico de linhas dos protocolos de 2025, mês a mês?

- A — Protocolos por mês
- B — Gráfico de linhas: 2025
- C — Ouvidoria: dados mensais
- D — A procura cai até julho e volta a subir

05 · O PAINEL EM UMA PÁGINA

## Na ordem *em que se lê*

| ONDE | O QUE VAI | NO PAINEL DA OUVIDORIA, 2025 |
|---|---|---|
| Em cima | cartões: os dois ou três números principais | 2.489 protocolos · +12,6% · 39,5% pelo aplicativo |
| No meio | a comparação principal | barras por secretaria, em ordem |
| Embaixo | o tempo, ou o detalhe | linhas, mês a mês |
| Ao lado | uma segmentação de dados | a região, para quem quiser olhar a sua |

Se um visual não responde a uma pergunta de quem decide, ele sai da página.

Valores simulados.

06 · PARA TODOS LEREM

# A cor, o texto *e o contraste*

TEXTO ALTERNATIVO

## Para quem usa leitor de tela

- Formatar › Geral › Texto Alt
- até 250 caracteres: o que concluir do visual

COR

## Nunca sozinha

- destaque com cor e com rótulo
- o painel pode ser impresso em preto e branco

CONTRASTE

## Letra que se lê

- razão de pelo menos 4,5 para 1
- texto escuro em fundo claro

Fonte: Microsoft Learn, "Criar relatórios do Power BI para acessibilidade", em português, consultada em 11/10/2026.

PARA VOTAR

# O texto *alternativo*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual é o melhor texto alternativo para o gráfico de barras dos protocolos de 2025 por secretaria?

A. Barras com os protocolos de 2025 por secretaria. Saúde (737) e Obras (598) somam mais da metade do total de 2.489.

B. Gráfico de barras.

C. Ver o gráfico ao lado.

D. Saúde 737, Obras 598, Educação 473, Trânsito 248, Assistência Social 245, Meio Ambiente 188.

07 · A DEMONSTRAÇÃO

## O painel *da manutenção*

| # | O QUE EU FAÇO | O QUE APARECE |
|---|---|---|
| 1 | Página nova, Painel do trimestre | |
| 2 | Três cartões: Custo, Ordens e Custo por ordem | R$ 494.606,50 · 280 · R$ 1.766,45 |
| 3 | Barras por tipo de serviço, em ordem decrescente, com título que conclui | telhado e pintura: R$ 264.295,50, 53,4% do gasto |
| 4 | Linhas por nome_mes | julho R$ 137.260,50 · agosto R$ 177.599,50 · setembro R$ 179.746,50 |
| 5 | Segmentação por região; clico em Oeste | R$ 155.678,50, 31,5% do gasto |
| 6 | Texto alternativo nas barras; limpo a segmentação; exporto para PDF | uma página, pronta para levar |

Valores simulados.

08 · DO PAINEL AO PDF

## Uma página *para levar*

| ONDE | COMO |
|---|---|
| No programa instalado | Arquivo › Exportar › Exportar para PDF |
| No navegador | na barra do relatório, Exportar › PDF, com Valores atuais |
| Antes de exportar | limpe a segmentação; confira títulos, ordem, eixo no zero e texto alternativo |

Fonte do caminho no navegador: Microsoft Learn, "Exportar relatórios de Power BI para PDF", em português, consultada em 11/10/2026.

09 · LABORATÓRIO 15

# O painel *da ouvidoria*

| TAREFA | O QUE FAZER | O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| 1-2 | Abrir o arquivo do Laboratório 14; página Painel 2025, com o filtro de 2025 | |
| 3 | Três cartões | |
| 4 | Barras em ordem, título que conclui e texto alternativo | o título e o texto alternativo |
| 5 | Linhas, mês a mês | o mês com menos protocolos |
| 6 | Segmentação por região | o Norte: protocolos e variação |
| 7 | Revisar e exportar para PDF | o PDF vai anexado na atividade |

**Prazo do formulário e do PDF: até o início da Aula 22 (11/01).**

Valores simulados.

10 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

# O painel, e *o Desafio começando*

PARA ENTREGAR

## Laboratório 15

- formulário e PDF até o início da Aula 22
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 22 · 11/01

## Dados abertos e Marco 1

- onde achar a base do Desafio
- a conversa sobre a pergunta do grupo

PARA O MARCO 1

## Tragam a pergunta

- quem decide, e o quê
- que dado poderia responder

Cada visual responde a uma pergunta, *e o título diz a resposta.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 21 · O painel · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*